Webseiten erstellen & optimieren: HTML5, CSS3, SEO-Tools

Interaktives Dokument

Sie können ausgehend von der Agenda-Folie nach Belieben durch diesen Inhalt navigieren.

- Vorherige, nächste Seite
- Zurück zum Kapitelanfang
- Zurück zur Agenda
- Link zu einer anderen Seite

Gender Disclaimer

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Agenda

Kapitel 1 Einführung

Kapitel 2 Einstieg in HTML

Kapitel 3 Texte in HTML

Kapitel 4 Grafiken und Multimedia

Kapitel 5 Hyperlinks

Kapitel 6 Weitere Strukturelemente

Kapitel 7 Tabellen

Kapitel 8 Formulare

Kapitel 9 Cascading Stylesheets (Einstieg)

Kapitel 10 Einführung in Javascript

Kapitel 11 Webseiten veröffentlichen

integrata cegos

Einführung

- Die Entwicklungsumgebung – was brauchen wir
- Ziel des Seminars
- Entwicklung und Organisation des World Wide Web
- Technische Grundlagen

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Ziel des Seminars

- Erlernen der grundlegenden Technologien
  - HTML
  - CSS
- Methodische / gestalterische Fähigeiten
  - Grundkenntnisse Bildbearbeitung
  - Texten für das WWW
  - Benutzerführung
  - Webspace- und Domainadministration

Fokus ist ein breiter Überblick

Entwicklung des WWW

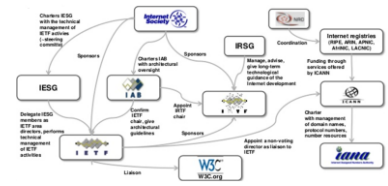
- Architektur stammt aus dem militärischen Bereich
- Die meisten Teile des WWW wurden Ende der 80er Jahre beim CERN entwickelt
  - HTTP – Das Hypertext Transfer Protocol zur Übertragung der Daten
  - HTML – Die Hypertext Markup Language
  - URL – Uniform Resource Locator – die Internetadressen
- Laufende Anpassung zur Adaption an aktuelle Anforderungen und Standards
- Die Technologien wurden für wissenschaftliche Zwecke entwickelt und bis heute „eigentlich zweckentfremdet“

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

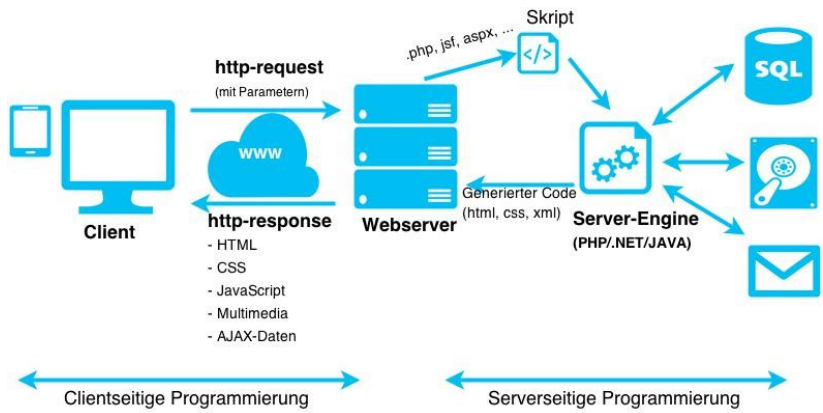
Die wichtigsten Organisationen

- Die technischen Organisationen
  - W3C (World Wide Web Consortium) – Anbieterunabhängiges Gremium zur Standardisierung und Weiterentwicklungen der WWW-Technologien z.B. HTML
  - WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)
    Anbieterabhängiges Gremium zur Weiterentwicklung von WWW-Technologien
- Namens- und IP-Organisationen
  - IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – Oberstes Gremium zur Domainnamensvergabe im WWW (z.B. de, com-Domains)
  - DENIC (Deutsches Network Information Center) – Organisation zur Vergabe und Verwaltung der DE-Domains
  - RIPE (Réseaux IP Européens)
    Gremium zur Verwaltung der Europäischen IP-Adressen



Die Architektur

- Technische Grundlagen



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Clientseitige Komponenten

- **HTML** – Hypertext Markup Language – die Inhalte

```
<section id="kapitel1">
  <h1>Eine Hauptüberschrift</h1>
  <p>Ein Absatz</p>
</section>
```

- **CSS** – Cascading Stylesheets – Formatierung, Layout

```
 section#kapitel1 {width:400px;background-color:gray}
 h1 {color:red;font-size:28px;font-weight:bold;}
```

- **JavaScript** – die Programmerung - Interaktion und Ereignissteuerung

```
document.getElementById("kapitel1").style.width="500px";
```

- Multimedia Daten – Bilder, Videos, Audiodateien, Schriftarten
- Plugins – zum Browsertuning, Adobe Reader Plugin etc.

Serverseitige Komponenten

- Die rudimentäre Aufgabe eines Webservers ist die Lieferung angeforderter Daten
  - Entgegennahme der Anforderung
  - Zugriffskontrolle, Protokollierung, Fehlermanagement
  - Auslieferung
- Webserver kann über Schnittstellen oder direkt um serverseitige Technologien (PHP, Java, ASP.NET etc) erweitert werden
- Dynamische Generierung der Inhalte
  - Erzeugung z.B. einer HTML-Seite zur Laufzeit mit individuellen Daten z.B. aufgrund einer Formulareingabe
  - Einbindung weiterer Ressourcen (Datenbanken, Applikationsserver, Mailserver etc.)
  - Grundlage für Internetanwendungen, Content-Management-Systeme

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

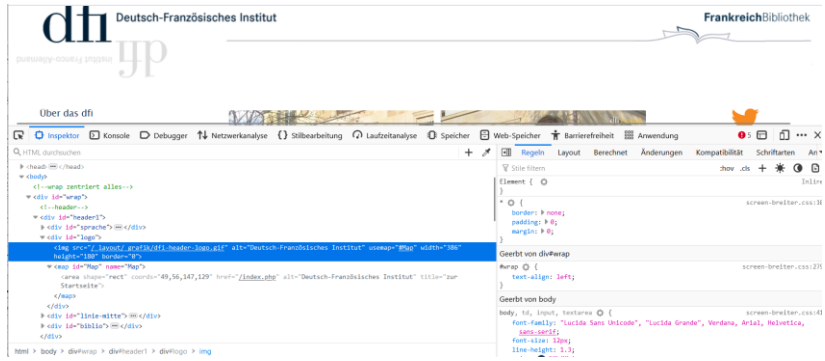
Réf. ,CURRENT

Was brauchen wir?

- Web-Editoren
  - Quelltextbasierte Editoren
    - Notepad++,
    - Visual Studio Code
  - WYSIWYG (What You See Is What You Get)-Editoren
    - Adobe Dreamweaver
    - Rocket Cake (Freeware)
    - Microsoft Visual Studio (Blend)
- Bildbearbeitung
  - IrfanView
  - GIMP
  - Adobe Photoshop
- FTP-Programme
  - FileZilla
  - CyberDuck
- Domain & Webspace
- Gängige Browser und Endgeräte

Browser – die Entwicklertools

- Die Entwickliungsumgebung



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kontrollfragen

- Muss ein Browser PHP unterstützen?
- Welche Aufgaben hat ein Webserver?
- Wo finden Sie die Spezifikation von HTML?
- Welche kostenlosen Bildbearbeitungsprogramme kennen Sie (jetzt)

integrata cegos

Einstieg in HTML

- Einführung
- Bestandteile

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Auszeichnungs-sprachen

Ein Beispiel:

```
Hans Maier
Lerchenbergstrasse 50
D-73733 Esslingen
```

Wird mit einer Auszeichnungssprache (hier z.B. XML) qualifiziert und strukturiert

```
<adresse typ="person">
        <name>
                <titel />
                <vorname>Hans</vorname>
                <nachname>Maier</nachname>
        </name>
        <anschrift>
                <strasse>Lerchenbergstrasse 50</strasse>
        <plz>73733</plz>
                <lkz>D</lkz>
                <ort>Esslingen</ort>
        </anschrift>
</adresse>
```


Auszeichnungs-sprachen

- Inhalte werden durch <markup>-Elemente qualifiziert und strukturiert
- Sie werden mensch- maschinelesbar
- Die qualifizierenden Elemente z.B. <nachname>Inhalt</nachname> bestehen aus Start- und Endtag oder sind leer z.B. <titel />
- Elemente können beliebig viele Attribute aufweisen z.B. <adresse typ="person">
- Zunächst sind die Element- und Attributnamen frei wählbar.
- Durch Einschränkung und Festlegung der Elemente / Attribute und deren Struktur, Reihenfolge und zulässiger Inhalte (mittels Schema oder DTD) entstehen wirkliche Auszeichnungssprachen
- So ist auch HTML entstanden und spezifiziert worden
- Seit 2014 hat HTML eigene Standardisierungsregeln.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

HTML-Spezifikation

- Bis 2017 vom World Wide Web Consortium, kurz W3C verwaltet, seit 2019 arbeiten W3C und WHATWG zusammen
  - https://html.spec.whatwg.org/multipage/
- Hier ist beschrieben was kann und darf HTML
- Dies ist allerdings ein „living Standard“ der noch experimentelle und nicht browserunterstützte Funktionen enthält
- Browsermäßig weitreichend umgesetzt ist der Standard HTML 5.2

Einige wichtige Grundregeln

- Zeichensätze, Sonderzeichen, Entities
  - Zeichensatz sollte im Head-Bereich definiert werden
  - Reservierte Zeichen

Zeichen	Ersetzt durch Entity
< (less than)	<
> (greater than)	>
" (quotation)	"
' (apostroph)	'
& (ampersand)	&

  - Darstellung von Sonderzeichen

Zeichen	Ersetzt durch Entity
_ geschütztes Leerzeichen	oder oder
€	€
©	©
‘	'
& (ampersand)	&
Ä,ö,ß usw.	Ä,öß (optional)

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Elemente

- Hauptknoten eines HTML-Dokuments
- i.d.R mit Starttag Inhalt und Endtag z.B.
  <title>Meine erste Webseite</title>
- oder inhaltsleer wie z.B. der HTML-Zeilenumbruch

- Elemente sollten korrekt verschachtelt sein (zuletzt geöffneter Tag wird zuerst geschlossen)
- Elemente können innerhalb von HTML5 auch groß/klein geschrieben werden
- Müssen nicht beendet werden,
  ist ebenfalls zulässig
- Tipp: Halten Sie Sich an die strengen, älteren XML-Syntaxregeln.

Attribute

- Beschreiben zusätzliche Elementeigenschaften
- Sind je Element einmalig zu vergeben
- Name-Wert-Paar vergeben im Start-Tag des Elements eingeschlossen in einfache oder doppelte Anführungszeichen
  `<div class="ort" id='c0815'></div>…</div>`
- Elementspezifische (verpflichtende / optionale) Attribute
  `<img src="meinbild.jpg" alt="Ersatztext" />`
- Universalattribute die f

Attribut	Bedeutung
id	Zuweisung einer ID zwecks späterem Zugriff
class	Zuweisung von CSS-Klassen
title	Titels der häufig bei Mausberührung angezeigt wird.
lang	Zuweisung eines
style	Zuweisung von

- Es gibt data-* attribute (Wildcard-Attribute) In denen sich beliebige Name-Wert-Paare hinterlegen lassen
  `<div class="ort" data-laengengrad="9.1833" data-plz="89073">Ulm</div>`

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kommentare

- Sind lediglich im Quelltext des Dokumentes ersichtlich und werden nicht im Browser angezeigt.
- Sind außerhalb des Markups (also nicht innerhalb eines Tags) unterzubringen und haben folgendem Aufbau:

```
<!-- Hier kommt jetzt ein Kommentar, dieser kann auch mehrzeilig sein -->
```

- Man kann hiermit auch Auskommentieren

```
<!-- <br/> -->
```


Die Grundstruktur

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
    <head>
    <!-- Kopfbereich mit Metadaten, z.B. Titel, Autor, verwendete Spache, Schlagworte, Einbindung externer Ressourcen wie Skripte oder Stylesheets -->
        <title>Meine erste Webseite</title>
    </head>
    <body>
    <!-- Inhaltsbereich -->
    </body>
</html>
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Verschachtelung von Elementen

- Die Elemente sollen korrekt verschachtelt sein
  - Alle Elemente bilden einen hierarchischen Baum mit genau einem Root-Element
  - Jedes Element kann wieder geschlossen werden (XML-Schreibweise)
  - Das zuletzt geöffnete Element muss zuerst geschlossen werden

Die DOCTYPE-Deklaration

- Deklariert Dokument als HTML (evtl. einer bestimmten Version)
- HTML5 Beispiel (seit 2014 keine Versionsreferenz mehr)

```
<!DOCTYPE html>
```

- Frühere Beispiele XHTML (Standard 2001-2014, auf XML basierend):

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

- Hat Einfluss auf die browserseitige Verarbeitung

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Der <head>-Bereich

Enthält Metainformationen und Verweise zum aktuellen Dokument

```
<head>
 <title>Titel der Webseite</title>
 <meta charset="utf-8" />
 <meta name="description" content="Kurzbeschreibung  z.B. für
Suchmaschinen" />
 <meta name="keywords" content="keyword1, keyword2" />  <meta
name="robots" content="index, follow" />
 <meta name="og:description" content="Open Graph Description: Z.B. für
Social Networks" />
 <link rel="stylesheet" type="text/css"   href="gestaltungsvorlage.css"
media="all">
 <script type="text/javascript" src="my.js"></script> </head>
```


Der <body>-Bereich

- Beinhaltet im Dokumentenfenster des Browsers dargestellten Inhalt der Seite.
- Kann zahlreiche Elemente, mehrfach vorkommend, in unterschiedlicher Reihenfolge, auch ineinander verschachtelt enthalten.

Der Hauptbereich der Seite und Gegenstand der nächsten Kapitel

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kontrollfragen

- **Finde den Fehler**

```
<img alt="Bildbeschreibung2" src="MeinBild.jpg" alt="Bildbeschreibung1"
/>

<title>Titel der Webseite</titel>

Das ist <strong>Fett und <i>kursiv</strong></i>

<div id=„MeinDiv“ src="MeinBild.jpg‘>…</div>
```


integrata cegos

Texte in HTML

- Ein paar Worte vorab
- Überschriften
- Textauszeichnung
- Listen

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Texte im Web

- Die harte Realität
  - Texte im Web werden häufig überflogen bzw. flüchtig gelesen
  - Viele Seitenabrufe erfolgen heute von mobilen Endgeräten
  - Internetuser wollen nicht nur lesen, sie erwarten ein multimediales Angebot
  - Man sucht im Internet oft etwas ganz bestimmtes, will nur eben nachschauen.
- Das bedeutet für uns:
  - Schaffen Sie eine gute Struktur
  - Schaffen Sie optische Hierarchien: Wichtig, weniger wichtig, Details
  - Die wichtigsten Kernaussagen kommen hervorgehoben an den Anfang.
  - Kurze prägnante Aussagen statt ausschweifender Formulierungen.
  - Schaffen Sie eine gute Lesbarkeit (Textbreite, Zeilenabstände, Schriften skalierbar)
  - Vermeiden Sie zu lange Wörter (unschöne Umbrüche im Web)
  - Keine langen Absätze (max. 6 Zeilen)
  - Verlinken Sie Detailinfos (mehr) statt Sie einzubetten.
  - Sprechen Sie die Sprache des Lesers, kein fachchinesisch

Die Überschriften <h1>-<h6>

- Geben Ihrem Text Struktur
- Sollen eine saubere Hierarchie aufweisen (Suchmaschinen)
- Nicht nur zur Formatierung verwenden

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Überschriften</title>
</head>
<body>

<h1>Das ist eine Überschrift 1</h1>
<h2>Das ist eine Überschrift 2</h2>
<h3>Das ist eine Überschrift 3</h3>
<h4>Das ist eine Überschrift 4</h4>
<h5>Das ist eine Überschrift 5</h5>
<h6>Das ist eine Überschrift 6</h6>

</body>
</html>
```

Das ist eine Überschrift 1

Das ist eine Überschrift 2

Das ist eine Überschrift 3

Das ist eine Überschrift 4

Das ist eine Überschrift 5

Das ist eine Überschrift 6

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Textstrukturierung

<p> Absatz

 Umbruch
<wbr /> Sollwortbruch
<hr /> Trennlinie

Das Entity kennzeichnet eine Sollbruchstelle im Wort

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Umbrüche</title>
</head>
<body>
<p>Hier kein Umbruch</
p>
<p>Hier kann vorzugsweise dann
ein Zeilen<wbr /> umbruch
erfolgen sinnvollerweise an
Wortgrenzen da kein Trennstrich.
</p>
<hr/>
<p>Bei
Schornsteinfegergewerkschaftsfun
ktionärs&shy;ehegattinnen bietet
sich das einfügen einer
Sollbruchstelle mit &amp;shy;
an</p>
</body>
</html>
```

Hier kein Umbruch

Hier kann vorzugsweise dann ein Zeilen umbruch erfolgen sinnvollerweise an Wortgrenzen da kein Trennstrich.

Bei Schornsteinfegergewerkschaftsfunktionärs-ehegattinnen bietet sich das einfügen einer Sollbruchstelle mit an

Präformatiert Zitate

<pre> Präformatiert
<blockquote> Zitat

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Definitionslisten</title>
</head>
<body>
<pre>
Zeile 1: Wert 1
Zeile 2: Wert 2
</pre>
<p>Mein normaler Absatz</p>
 <blockquote
cite="https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/
Textstrukturierung/blockquote">
Mithilfe des Elements blockquote können
Sie Zitate von Fremdautoren in einem
eigenen, anders formatierten (zumeist
eingerückten) Absatz hervorheben.
</blockquote>
<p>Und wieder ein normaler Absatz</p>
</body>
</html>
```

```
Zeile 1: Wert 1
Zeile 2: Wert 2
```

Mein normaler Absatz

> Mithilfe des Elements blockquote können Sie Zitate von Fremdautoren in einem eigenen, anders formatierten (zumeist eingerückten) Absatz hervorheben.

Und wieder ein normaler Absatz

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Logisch

<a>	Verweis, Hyperlink..
<abbr>	Abkürzungen
<bdi>, <bdo>	Leserichtung invers (z.B. arabisch)
<cite>, <q>	Zitate
<code>	Quelltext
<data>	Maschinenlesbare Daten
<del>	Gelöschter Inhalt
<dfn>	Definition
	Betont
<ins>	Neu eingefügter /

<kbd>	Tastatureingabe
<mark>	Markierter Text, z.B. in Suchergebnissen
<ruby>, <rt>, <rp>, <rtc>	Erläuterung fremdsprachlicher Zeichen z.B. chinesisch.
<samp>	Beispiel (-ausgabe)
	Stark betont
<time>	Zeitangabe
<var>	Variable, Konstante
<u>	Nicht korrekt geschrieben,

Typografisch

<b>	Fettdruck
<i>	Kursivdruck
<sup>	Hochgestellt
<sub>	Tiefgestellt
<s>	Durchgestrichen
	Allgemeine inzeilige

Punktlisten

- <ul> Kennzeichnet eine Punktliste
- <li> Kennzeichnet einzelnes Listenelement
- Diese Listen können verschachtelt werden

```
<ul>
<li>Listenpunkt 1</li>
<li>Listenpunkt 2
<ul>
<li>Listenpunkt 2a</li>
<li>Listenpunkt 2b</li>
</ul>
</li>
<li>Listenpunkt 3</li>
</ul>
```

- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2
  - Listenpunkt 2a
  - Listenpunkt 2b
- Listenpunkt 3

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Nummerierte Listen

- <ol> Kennzeichnet eine nummerierte Liste
- <li> Kennzeichnet einzelnes Listenelement
- Diese Listen können verschachtelt werden (auch mit <ul> gemischt

```
<h1>Meine Top-20 Hits</h1>
<ol  start="20" type="I"
reversed="reversed">
<li>Mein Lied auf dem letzten
Platz</li>
<li>Mein Lied auf vorletzten
Platz</li>
…
</ol>
```

Meine Top-20 Hits

XX. Mein Lied auf dem letzten Platz
XIX. Mein Lied auf vorletzten Platz
…

Definitionslisten

- <dl> Definiert eine Definitionsliste
- <dt> Den zu definierenden Inhalt
- <dd> Die entsprechende Beschreibung

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Definitionslisten</title>
</head>
<body>
<h1>Definitionsliste</h1>
<dl>
 <dt>h[1-6]</dt> <dd>Überschriften 1-6 (heading)</dd>
 <dt>p</dt><dd>Absatz (paragraph)</dd>
 <dt>pre</dt><dd>Präformatierter Text</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

Definitionsliste

h[1-6]
Überschriften 1-6 (heading)
p
Absatz (paragraph)
pre
Präformatierter Text

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kontrollfragen

- Wieviel Überschriftskategorien gibt es?
- Was ist der Unterschied zwischen und ?
- Die Unterliste einer verschachtelten Liste ist in welches Elternelement eingebettet?

Grafiken und Multimedia

- Vorbemerkungen
- Bilder einbinden
- Exkurs: Grafikformate im Web
- Multimedia-Formate und Einbindung

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Bilder im Web

- Im Web hat man bei Multimediadaten immer den Konflikt zwischen Qualität und Ladezeit
- Bilder müssen in Weboptimierten Formaten vorliegen
  - Bei Pixel-Bildern sind dies JPG, PNG, GIF, WEBP
  - Vektorgrafiken werden in aller Regel als SVG verwaltet
- Videos / Audios werden häufig auf Streaming-Plattformen verwaltet und von der Webseite eingebunden oder verlinkt
  - YouTube, Vimeo , Soundcloud als Streaming-Plattformen
  - Ansonsten MPG, OGG oder WEBM für Videos
  - MP3 für Audiodaten

Bilder <img>

- Bilder werden standardmäßig über das Element img eingefügt.
  - Verpflichtende Attribute
    - src = Quelle (Pfad ausgehend vom aktuellen Dokument oder URL)
    - alt = Ersatztext
  - Optional (Auszug)
    - title = Titel (Mouseovertext)
    - width, height = Abmessungen
    - srcset = Alternative Bildquellen für hochauflösende Displays
- Minimalversion

```
<img src="../pfad/bilder/bild.jpg" alt="Ersatztext" />
```

- Ergänzt:

```
<img src = "b-320.jpg" width = "100%" height= "auto" alt="Ersatztext"
title="Mouseovertext" srcset="b-640.jpg 2x,b-960.jpg 3x,b-1280.jpg 4x" / >
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

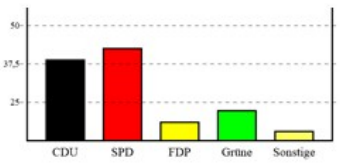
Bilder <picture>

- Alternative Bilder für unterschiedliche Medien
- Von sehr alten Browsern nicht unterstützt, daher hier Fallback auf <img>

```
<picture>
  <source media="(min-width:650px)" srcset="kitten-stretching.png" />
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="kitten-sitting.png" />
  <img src="images/kitten-curled.png" alt="a cute kitten" />
</picture>
```

Grafikformate im Web

- Pixelgrafiken
  - Normale Rasterbilder
  - Gängige Formate JPG, GIF, PNG, WEBP
- Rastergrafiken
  - Summe als Bild mathematischer Funktionen
  - Eingesetzt für Pläne, Zeichnungen, Diagramme, Karten etc.
  - Gängigstes Format

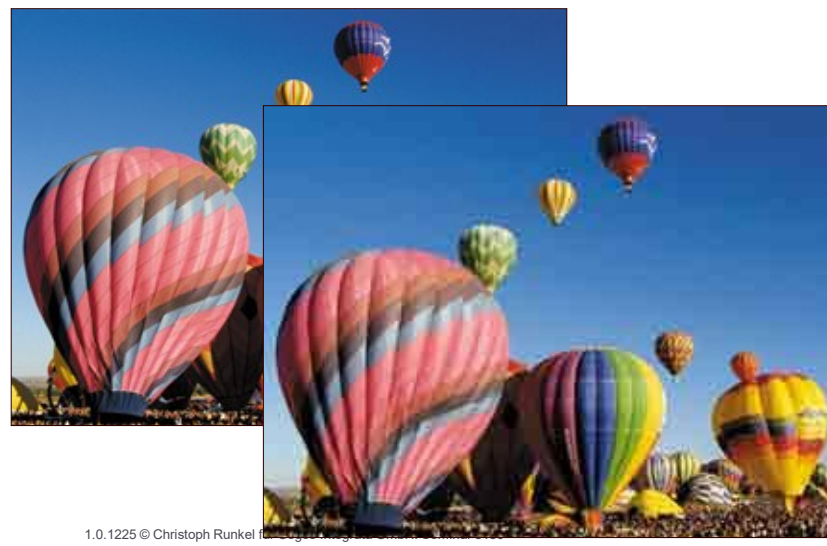


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Grafikformate im Vergleich

Format	Farbtiefe	Kompression	Trans parenz	Einsatz
jpg	oo	Skalierbar, nicht verlustfrei	0	Fotos
gif	256	Durch Farbkomprimierung, verlustfrei	1 Farbe	Grafiken, Icons, Pläne, Graustufen, Animationen möglich
png	oo	Nicht skalierbar, Dateivolumen höher als bei jpg	256	Qualitativ hochwertige Anzeige, Transparenz
WebP	oo	Skalierbar, ca. 25% optimiert	256	Vereint die Vorteile aller Formate bei besserer Komprimierung, von alten Geräten nicht unterstützt.

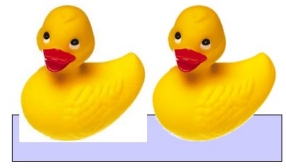
JPG- Qualitätsvergleich



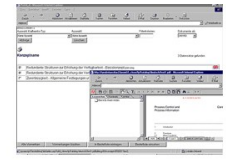
Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

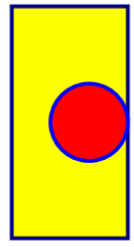
GIF Einsatzbeispiele



Ohne Transparenz Mit Transparenz



SVG – ein erstes Beispiel



Mehr zu SVG unter svg.tutorial.aptico.de

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="10cm"
height="10cm">
<rect x="4cm" y="1cm" width="3cm" height="6cm"
style="fill:yellow; stroke:navy; stroke-width:0.1cm"/>
<circle cx="6cm" cy="4cm" r="1cm" style="fill:red;
stroke:blue; stroke-width:0.1cm"/>
<line x1="0cm" y1="3cm" x2="8cm" y2="5cm"
style="fill:black" stroke-width="1px" />
<text x="0cm" y="9cm">Mehr zu
SVG:svg.tutorial.aptico.de</text>
</svg>
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Das Audio-Element

<audio> - Das Hauptelement

<source> - Die Quellen

- Einbinden von Audio-Inhalten
- Ab HTML5 implementiert
- Mehrere Varianten von Audio-Dateien als Fallback referenzierbar
- Textalternative für alte Browser

```
<audio controls="controls" autoplay="autoplay">
<source src="audio.ogg" type="audio/ogg" />
<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg" />
Ihr Browser unterstützt keine Audio-Wiedergabe
</audio>
```

Das Video-Element

<video> - Das Hauptelement

<source> - Die Quellen

- Einbinden von Video-Inhalten
- Ab HTML5 implementiert
- Mehrere Varianten von Video-Dateien als Fallback referenzierbar
- Textalternative für alte Browser / evtl. Flash-Fallback

```
<video width="320" height="240" autoplay="autoplay" muted="muted">
<source src="movie.mp4" type="video/mp4"/>
<source src="movie.ogg" type="video/ogg"/>
Ihr Browser unterstützt keine Video-Wiedergabe
</video>
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Das iframe-Element

<iframe>

Einbindung externer Inhalte

- Einbindung externer Inhalte
- Stammt die eingebundene Datei nicht vom eigenen Server muss vorher eine Zustimmung eingeholt werden (Datenschutzrechtliche Bestimmungen)
- Häufig verwendet zur Darstellung (eigener PDF-Dateien)
- Einbindung von Videos (aus YouTube, Vimeo)

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-
nocookie.com/embed/3bN9ZRj3NBs" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
allowfullscreen></iframe>
```


Das object-Element

<object>

- Andere Objekte wie z.B. PDF-Dateien oder alte Flash-Plugins lassen sich über den Object-Tag in das HTML-Dokument einbinden.
- Hierbei wird vorausgesetzt dass der Browsers mittels Plugins zur Darstellung der referenzierten Dateien befähigt ist.

```
<object width="99" height="9" data="flashdatei.swf"/>
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Das canvas-Element

- Das Element spannt eine "leere Leinwand" auf, die Sie mit JavaScript füllen können.
- Verfügbar ab HTML5

<canvas>

- Beispielanwendungen: Online-Bildbearbeitung, Zeichentools online etc.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<canvas id="c1" width="150" height="150"
style="border:1px solid #c3c3c3;">
Ihr Browser unterstützt kein Canvas-Element
</canvas>

<script>
var c = document.getElementById("c1");
var ctx = c.getContext("2d");
ctx.fillStyle = "#FF00d0";
ctx.fillRect(0,0,100,100);
</script>

</body>
```

Kontrollfragen

- Welches Bildformat verwenden Sie für eine Grafik mit mehr als 256 Farben mit einer transparenten Teilfläche die auf alten Browsern darstellbar sein soll?
- Und welches HTML-Element verwenden Sie hier besser **nicht** zur Einbindung
- Diskutieren Sie die Vorteile und Nachteile der Einbindung eines Videos über das <video>-Element gegenüber der Einbindung über eine externe Video-Plattform (z.B. YouTube) über IFrame

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Hyperlinks

- Hyperlinks
- Hyperlinks auf Bilder / Image Maps
- Methodische Hinweise

Das Link-Element <a>

- Verweise zu anderen Quellen im Web
- Über einen Pfad oder eine URL referenziert
- URL-Aufbau:
  - Zugriffsmethode, die den Transport zwischen verschiedenen Daten und Dokumenten regelt Domainname, unter dem das Dokument zu finden ist
  - Genauer Verzeichnispfad, Datei (Name und Typ)
  - Bei Maillinks lediglich mailto:ihre@adresse.de
- Linkaufbau:
- `<a href="https://www.berlin.de" target="_blank">Infos zu Berlin</a>`
- Attribut Target legt Linkziel fest
  - _self: im selben Tab (Standard)
  - _blank: in neuem Tab
  - _parent: im Eltern-Fenster (bei IFrames)
  - _top: im Hauptfenster (bei IFrames

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Absolute und relative Links

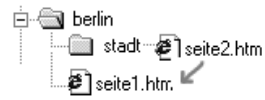
- Absolute Links über URL

```
<a href="https://www.berlin.de/stadtrundgang">…</a>
```

- Relative Links
  - Auf andere Seiten innerhalb desselben Angebots
  - Beispiel:

```
<a href="stadt/seite2.htm">zur 2. Seite </a>
```

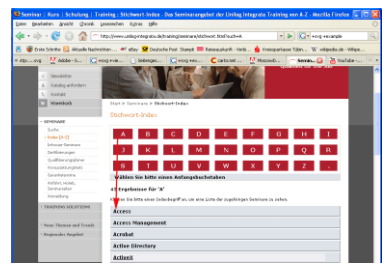
```
<a href="../seite1.htm">zurück zu Seite 1</a>
```



Seiteninterne Links

- Können rein seitenintern verwendet werden (Inhaltsverzeichnisse, Register, Zum Anfang)
- Oder als beliebige Links mit ergänzter Sprungmarke

```
<a href="seite1.html#seitenende">zum Ende Seite 1</a>
<a href="#seitenende">Ende der aktuellen Seite</a>
<a id="seitenende">hier ist das Seitenende</a>
```



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Download-Links

- Funktionieren analog zur üblichen Verlinkung, der Browser erkennt dies an der Dateiendung
- Syntax:

```
<a href="tabelle.xls" download="tabelle.xls"  media="screen">Download
einer Exceltabelle</a>
```

Die Atrribute download und media sind optional

Link zu Mailadressen

- Öffnet Standard-Mailclient

```
<a href="mailto:info@ihremail.de">Mail an Autor</a>
```

Es ist auch möglich im Markup voreingestellte Werte für den Betreff, Kopienempfänger oder Inhalt vorzugeben, wie folgendes Muster veranschaulicht:

- <a href="mailto:info@ihremail.de?subject=Betreff&
cc=nocheine@mailadresse.de&body=DerText">Mail an Autor</a>

Dies ist jedoch nicht Teil des HTML-Standards und wird nicht von allen gängigen Mailprogrammen akzeptiert.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Weitere Linkattribute

- ping

  Über dieses Attribut kann eine Webstatistik aktualisiert werden wenn ein Benutzer einen bestimmten Ziel Link anklickt.

  Beispiel:

```
<a href="http://www.domain.pdf" ping="http://www.domain/tracking">PDF-Link</a>
```

- Rel

  Dieses Attribut ermöglicht eine Klassifizierung des Linkziels z.B. Nächste Seite, Letzte Seite, Autor, Index usw.

  Beispiel:

```
<a href="http://www.domain.de/seite2.htm" rel="next">Weiter</a>
```


Bilder verlinken

- Gesamtes Bild verlinken

  Das Bild wird innerhalb des <a>-Tags eingesetzt

```
<a href="berlin.html"><img src="bilder/berlin.jpg" alt="Berlin" title="Berlin" /></a>
```

- Image Maps

  Teilbereiche von Bildern verlinkenInnerhalb eines Bildes werden Rechtecke, Kreisecke und Vielecke als Linkursprung gesetzt

```
<img src="imagemap.gif" alt="imagemap" width="600" height="200" usemap="#Map" /> <map name="Map" id="Map"><area shape="rect" coords="36,21,181,108" href="http://www.w3c.org" /> <area shape="circle" coords="367,131,49" href="http:/de.selfhtml.org" />
<area shape="poly"
coords="562,36,587,100,546,169,484,171,532,146,465,116"
href="http://www.w3schools.com" /> </map>
```

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Die richtige Benutzerführung

- Planen Sie die Navigation Ihrer Webseite erweiterbar
- Orientieren Sie den Aufbau an den Interessen und Kenntnissen Ihrer Zielgruppe
- Vermeiden Sie Fachchinesisch
- „Don't make me think" – der Besucher sollte schnell und navigieren können.
- Seien Sie fehlertolerant. Ein falscher Klick sollte schnell wieder korrigiert werden können. Hierzu können auch gerne unterstützende Elemente wie z.B. breadcrumbs
  (Produkte -> Zubehör -> Kleinteile) eingesetzt werden.
- Navigationselemente wie Produkte von A-Z, Neueste Produkte, Topseller, Zubehör unterstützen die Produktnavigation nach Kategorien für Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessen.

Weitere Aspekte

- Aktualität von Links
  - Vermeiden Sie "tote Links
  - Seien Sie vorsichtig bei Verlinkung externer Inhalte
    - Links mit langen URL's und Variablen in der URL sind häufig nicht lange gültig
    - Links regelmäßig prüfen (Linkchecker-Addons, Webstatistik, Rückmeldungen)
- Rechtliche Aspekte
  - Links auf externe Inhalte sind rechtlich nicht unproblematisch (Haftung für Links)
  - Externe Inhalte immer in einem neuen Fenster öffnen (target=_blank)
  - Disclaimer im Impressum
- Eine gute Linkstruktur ist wichtiger Aspekt bei der Suchmaschinenoptimierung

Schlecht: `<a href="seite0815.html">Weiter</a>`

Gut `<a href="suchbegriff.html">Zu Suchbegriff</a>`

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kontrollfragen

- Auf welche Quellen kann ein Hyperlink verweisen
- Kann auf ein Segment innerhalb eines Bildes verwiesen werden (z.B. eine Person innerhalb eines Gruppenbildes)?
- Was ist bei der Verlinkung externer Inhalte zu beachten?

integrata cegos

Weitere Strukturelemente

- Sinn und Zweck
- Seitenstruktur
- Inhaltstruktur

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Sinn und Zweck

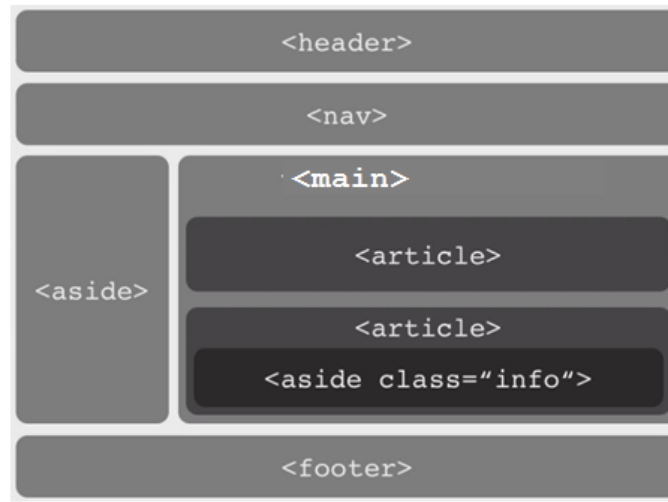
- Ermöglichen eine genauere, saubere Strukturierung der Seite
- Ermöglichen Zugriff auf einzelne Elemente der Seite
- Erhöhen die Lesbarkeit / Wartbarkeit des Quellcodes für Mensch und Maschine

Zu beachten

- Viele der Elemente kamen neu mit HTML5 2014
- Noch immer werden Seiten „traditionell“ ohne diese Elemente gebaut. Uralte – noch verwendete Browser müssen mit einem Skript nachgerüstet werden. Hier eine Webstatistik aus 2023!

Versionen	Grabber	Seiten	Prozent
MSIE		**6.025**	**0.1 %**
Msie 11	Nein	1	0 %
Msie 11.0	Nein	4.817	0.1 %
Msie 10.0	Nein	164	0 %
Msie 9.0	Nein	116	0 %
Msie 8.0	Nein	115	0 %
Msie 7.0	Nein	748	0 %
Msie 2.0	Nein	0	0 %
Msie 1.0	Nein	65	0 %

Eine Übersicht der wichtigsten Strukturelemente



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Seitenstrukturierung

- <header> für den Kopfbereich/Überschriftsbereich einer Webseite
- <nav> - für Navigationsbereiche
- <main> - für den Hauptbereich der Webseite
- <aside> - für Zusatzinhalte, Marginalien etc.
- <footer> - für den Fussbereich der Webseite

- Die meisten der Elemente können mehrfach vorkommen und haben keine zwingende Position
- Auch ein footer kann einen header haben oder ein Element <nav> beinhalten

Inhaltsbereiche strukturieren

- - Allgemeines Gruppierungselement (i.d.R für Formatierung/Layout) gruppiert
- <section> - Inhaltsbereich (z.B. Kapitel, Abschnitt, logisch abgrenzbarer Inhalt)
- <article> - Einzelnes Inhaltselement z.B. Newsmeldung, Blogpost
- <hrgoup> - Gruppiert Überschriften h1, h2 zu einer Überschriftengruppe
- <figure> - Gruppiert z.B. <img> und <figcaption> zu einer Einheit, Abbildung und Beschriftung haben somit einen logischen Zusammenhang
- <address> - Kennzeichnet Anschriftsinformationen
- <details>, <summary> - Zusammenfassung, Detailinfos

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Details, Summary (Beispiel)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Die Details-Summary-Konstruktion</h1>
<details>
  <summary>Die Zusammenfassung </summary>
  <p>Bei Klick auf die Zusammenfassung
werdendie Detailinformationen sichtbar. Diese
Konstruktion wird auch als Akkordeon
bezeichnet</p>
</details>
</body>
</html>
```

Die Details-Summary-Konstruktion

▾ Die Zusammenfassung

Bei Klick auf die Zusammenfassung werdendie Detailinformationen sichtbar. Diese Konstruktion wird auch als Akkordeon bezeichnet

Kontrollfragen

- Welche Vorteile haben Sie wenn Sie den Navigationsbereich Ihrer Webseite in ein <nav>-Element einbetten?
- Wozu kann ein article-Element verwendet werden und was ermöglicht die Verwendung dieses Elements?

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Tabellen

- Tabellen - Einleitung
- Tabellenaufbau

Tabellen

- Zur Darstellung strukturierter Daten
- Wurden früher als Layout Hilfe verwendet, was zu nicht pflegbarem, chaotischem Quellcode führte (einzige Ausnahme heute: Newsletter)
- Wurden mit HTML5 stark bereinigt (keine Formatierungsattribute mehr)
- Gibt es mit einfachem Tabellenaufbau und mit strukturierten Bereichen (thead, tbody,tfoot) zwecks Barrierefreiheit (z.B. Ausgabe im Sprachbrowser)

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Die Tabellenelemente

- <table> Hauptelement der Tabelle
- <caption> Tabellenbeschriftung (optional)
- <thead> Tabellenkopf mit Überschriften (optional)
- <tfoot> Tabellenfuss (optional)
- <tbody> Hauptinhalt (optional)
- <colgroup>, <col> Vordefinierte Spaten (optional)
- <tr> Tabellenreihe
- <th> Überschriftenzelle (optional)
- <td> Datenzelle

Eine einfache Tabelle

```
<table>
<tr>
<th>Überschrift Spalte 1</th>
<th>Überschrift Spalte  2</th>
</tr>
<tr>
<td>2.Zeile,1.Spalte</td>
<td>2.Zeile,2.Spalte</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Zeile,1.Spalte</td>
<td>3.Zeile,2.Spalte</td>
</tr>
</table>
```

Überschrift Spalte 1	Überschrift Spalte 2
2.Zeile,1.Spalte	2.Zeile,2.Spalte
3.Zeile,1.Spalte	3.Zeile,2.Spalte

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Eine barrierearme Tabelle mit Kopf- und Fussbereich

```
<table>
<caption>Eine Mustertabelle</caption>
<thead>
<tr>
<th scope="cols">Überschrift Spalte 1</th>
<th scope="cols">Überschrift Spalte 2</th>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>Fussinfo 1</td>
<td>Fussinfo 2</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr><td>inhalt 1</td><td>inhalt 2</td></tr>
<tr><td>inhalt 1</td><td>inhalt 2</td></tr>
<tr><td>inhalt 1</td><td>inhalt 2</td></tr>
</tbody>
</table>
```


Vordefinierte Spaltenbreiten

```
<table>
  <colgroup>
    <col width="80" />
    <col width="100" />
    <col width="320" />
  </colgroup>
  <tr>
    <td>1. Zeile, 1. Spalte</td>
    <td>1. Zeile, 2. Spalte</td>
    <td>1. Zeile, 3. Spalte</td>
  </tr>
  <!-- usw. andere Zeilen der
Tabelle -->
</table>
```

1. Zeile, 1. Spalte	1. Zeile, 2. Spalte	1. Zeile, 3. Spalte

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Verbundene Zeilen & Spalten

```
<table>
<tr><td colspan="3">inhalt</td></tr>
<tr>
<td> inhalt </td>
<td> inhalt </td>
<td> inhalt </td>
</tr>
</table >
```

inhalt		
inhalt	inhalt	inhalt

```
<table>
<tr><td rowspan="3">inhalt</td>
<td> inhalt </td></tr>
<tr><td> inhalt </td></tr>
<tr><td> inhalt </td></tr>
</table >
```

inhalt	inhalt
	inhalt
	inhalt

Kontrollfragen

- Wo & warum verwendet man heute noch HTML-Tabellen zum Layout?
- Wann bietet es sich an oder ist es obligatorisch mit Tabellenkopf, Fuß und Inhalt zu arbeiten, sprich Tabellenbereiche zu gliedern?
- Eine verbundene Zelle erstreckt sich über 3 Zeilen und 2 Spalten. Welche Attribute hat das <td>-Element?

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Formulare

- Einleitung
- Die Felder
- Felder gruppieren
- Formularfelder prüfen

Einleitung

- Möglichkeit Daten vom Benutzer strukturiert abzufragen
- Wurden mit HTML5 stark erweitert
- Wir beschränken uns auf die wichtigsten Funktionen
- Wir verwenden einen E-Mail Versand in der Praxis werden die Daten auf dem Webserver verarbeitet, geprüft und gespeichert.
- Hinweis: Formulare sind mitunter die sicherheitskritischsten und spamanfälligsten Inhalte einer Webseite

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Ein erstes Formular

- Das Hauptelement <form> mit den wichtigsten Attributen
  - method – get für schnellen Versand per URL / post für etwas sichereren separaten Versand
  - action – Empfänger, Skript auf dem Server oder Mailadresse
  - autocomplete - Autovervollständigung aus Altdaten ja/nein
  - enctype – text/plain für Mailversand , ansonsten multipart/formdata
  - novalidate – Prüfung im Browser

```
<form method="post"
action="mailto:webmaster@firma.de"
autocomplete="off" enctype="text/plain" novali-
date="novalidate">
Name: <input type="text" name="vorname" />
<input type="submit" name="senden" value="senden" />
</form>
```

Name: senden

Einzeilige Eingabefelder

<input>

Ihr Name
Vorname Nachname

- Einzeilige Eingabefelder werden mit <input> erzeugt
  - Zuordnung von id und name
  - Anfangswert (value) und Platzhalter (placeholder)
  - size (Anzeigebreite) und maxlength (Maximale Eingabelänge) werden gesetzt
- Entscheidend ist das type-Attribut
  - text – normales Textfeld
  - password – der eingegebene Wert ist nicht sichtbar
  - number – es sind nur Zahlen erlaubt, über die Attribute min, max, step können diese noch weiter eingeschränkt werden
  - email – die Eingabe wird auf eine korrekte Mailadresse geprüft
  - date, time, datetime, week, month etc. – hier erscheint Datums- / Zeitauswahl
  - color – ein colorpicker wird ausgewählt
  - tel – eine Telefonnummernprüfung wird durchgeführt
  - url – es wird auf eine gültige URL geprüft
- `<input type="text" id="name" placeholder="Vorname Nachname" name="name" size="30" required="required" />`

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Radiobuttons & Checkboxen

<input>

Geschlecht ○ weiblich ◉ männlich

☑ Katalog ☑ Anruf ☐ Vertreter

- Alternative Auswahl über Radiobutton

```
<input type="radio" checked="checked" name="geschlecht" value="w"
/> weiblich
<input type="radio" checked="checked" name="geschlecht" value="m"
/> männlich
```

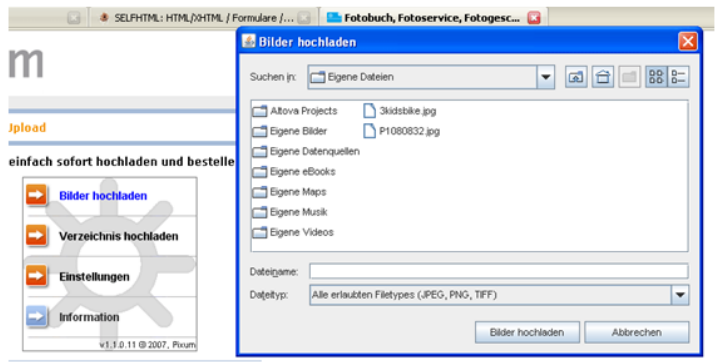
- Additive Auswahl über Checkboxen

```
<input type="checkbox" name="wunsch" value="Katalog" /> Katalog
<input type="checkbox" name="wunsch" value="Anruf" /> Anruf
<input type="checkbox" name="wunsch" value="Vertreterbesuch"
checked="checked" />
Vertreter
```


Datei-Upload

```
<input type="file" name="datei1" multiple="multiple" />.
```

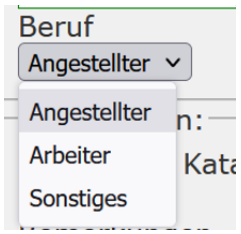
Es gilt hier zu beachten, dass der Fileupload dann einer serverseitigen Prüfung und Bearbeitung bedarf. Hier haben wir eine der größten Sicherheitslücken im Web.



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Auswahlmenus

<select>



- Zur Auswahl ein oder mehrerer Optionen aus großer Liste (z.B. Länderauswahl)
- Geschlossene Auswahl
- Gruppen können gebildet werden

```
<select id="berufsgruppe" name="berufsgruppe" size="1">
 <option value="">Bitte auswählen</option
 <option value="ang">Angestellter</option>
 <option value="arb">Arbeiter</option>
 <option value="son">Sonstiges</option>

</select>
```


Zusätzliche Felder

- Versteckte Formularfelder

```
<input type="hidden" name="sprache"   value="de" />
```

- Der Absendebutton

```
<input type="submit" name="buchung" value="senden" />
```

- Ein grafischer Absendebutton

```
<input type="image" name="buchung" src="pfad/go.jpg" />
```

- Ein Reset-Button zum Zurücksetzen des Formulars

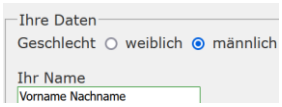
```
<input type="reset" name="buchung" value="Neu" />
```


Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Felder gruppieren und beschriften

<fieldset>
<label>

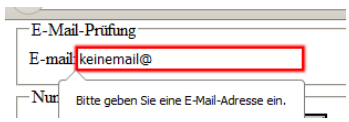


- Gliedert das Formular in beschriftete Feldgruppen
- Beschriftung und Feld werden referenziert
- Bessere Barrierefreiheit
- Bessere Layout- und Formatierungsmöglichkeiten
-
```
<fieldset>
<legend>Ihre Daten</legend>
…
<label for="name">Ihr Name</label
<input type="text" id="name" name="name" size="30"
maxlength="40" required="required" />
…
</fieldset>
```

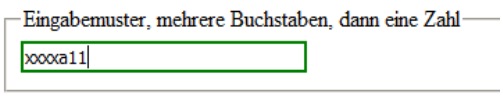

Prüfung von Formularen

- Sollte in jedem Fall auch auf dem Webserver durchgeführt werden
- Kann direkt in HTML5 erfolgen
- Formularprüfung per JavaScript ist ebenfalls eine Option

```
<label for="youremail">E-mail:</label>
<input type="email" name="youremail" />
```




```
<input type="text" name="myRegExp" pattern="[A-Za-z]+\d+"
title="Mehrere Buchstaben, gefolgt von min-destens einer Zahl">
```



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Bitte beachten

- Formulare werden häufig von SpamBots aufgerufen und so unerlaubt E-Mails verschickt.
- Hiergegen kann man sich mit Webfiltern, Captcha-Eingaben (z.B. Bilden Sie die Summe) und HoneyPods (für User unsichtbare Formularfelder) absichern.
- Häufig wird auch versucht über Formulare unerlaubte Daten auf den Webserver einzuschleusen (SQL Injections)

Eine sorgfältige Prüfung des Formulars und der übertragenen Daten ist ein absolutes Muss!

Kontrollfragen

- Warum macht es Sinn eine Formulareingabe im Webbrowser und auf dem Server zu prüfen
- Welche Formularfelder sind für eine geschlossene Auswahl von Optionen sinnvoll?

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Cascading Stylesheets (Einstieg)

- Einführung
- Selektoren
- CSS-Angaben
- CSS-Layouts

Einführung

- Layout und Formatvorlagen für HTML
- Sehr mächtiges Werkzeug
- Ein und dieselbe Webseite kann für unterschiedliche Ausgabemedien / Endgeräte optimiert werden (media queries)
- Modularisierung von Inhalten und Präsentation
- Zahlreiche Selektionsmöglichkeiten – ein Inhalt kann abhängig
  - von Elementnamen
  - von Attributwerten
  - von der Position innerhalb des Dokuments (Links im nav-Bereich)
  - von zugeordneten Klassen oder ID's
- Deklarationen werden i.d.R. vererbt (z.B. font-family des body-Tags)
- Aktuell verwendeter Standard ist CSS3
- Spezifikationen sind mittlerweile modularisiert https://www.w3.org/Style/CSS/

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Einbindung von CSS

- Einbindung über externes Stylesheet (alternativ mit @import)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/mobile.css" media =
 "only screen and (max-width: 550px)" />
```

- Einbindung als interne Angaben im Head-Bereich der Seite

```
<style type="text/css">
@media all and (min-width: 580px) { ,
/*Befehle für größere Displays */
body {background-color:red;} }
@media all and (max-width: 579px)
{ /*Befehle für Smartphones */
body {background-color:green;} }
</style>
```

- Einbindung beim Element über style-Attribut

```
<p style="font-size:20px">Dieser Text ...</p>
```

→ Wenn immer möglich mit externen Stylesheets arbeiten (Pflegbarkeit)

Grundsätzlicher Aufbau

```
/* Kommentar: */
selektor(en)
{css-befehl1:wert1;css-befehl2:wert2; ..}
```

Beispiele:

```
h1, h2 {font-family:Arial,Sans-Serif;color:green;}
h1 {font-size: 30px;font-weight:bold;}
h2 {font-size: 24px;color:blue !important}
```

Die !important-Direktive verleiht der Angabe bei Konflikten höhere Priorität.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Maßeinheiten

Einheit	Beschreibung
in (Inch)	Angabe von Größen in Inch.
cm (Zentimeter)	Angabe von Größen in Zentimeter.
mm (Millimeter)	Angabe von Größen in Inch
pt (Punkte)	Angabe von Größen in (Bild-)Punkten.
pc (Pica)	Angabe von Größen in Pica.
em / rem (Schriftgröße)	Angabe von (Schrift-) Größen relativ zur Normalgröße des kleinen m der Schriftart.
ex (x-Schriftgröße)	Angabe von (Schrift-) Größen relativ zur Normalgröße des kleinen x der Schriftart.
px (Pixel)	Angabe von Größen relative zur Auflösung. Dabei entspricht 1 px gleich einem Pixel des Bildsch.
%	Zur Standardgröße
small, large, ..	Kaum noch verwendet

Farbangaben

Einheit	Beschreibung	Beispiel
Name	Es wird der Name der Farbe angegeben.	h1 {color:yellow;}
RGB hex	Der Hexadezimalwert einer Farbe. #RRGGBB	h1 {color:#ffff00;}
RGB, dez.	Der Dezimalwert der Farben, kann z.B. bequem aus Word übernommen werden	h1 {color:rgb(255,255,0}
RGBa	Wie vorstehend, nur wird hier noch eine Transparenz mitgegeben (Wert zwischen 0 und 1)	h1 {color:rgba(255,255,0,0.5}

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Selektoren

- Elementselektoren
  - h1, h2 {color:red;}
- Attributselektoren
  - `a[target='blank']{ }` - Attributwert für target="_blank".
  - `a[^href='http://'] { }` - Attributwert href beginnt mit http://
  - `a [*href='wiki']{ }` - Attributwert href beinhaltet den Text wiki
- Klassenselektoren
  - HTML: `<p class="wichtig geaendert">Wichtiger Text</p>`
  - CSS: `p.wichtig {font-weight:bold;} .geaendert {font-style:italic}`
- ID-Selektoren
  - HTML:`<nav id="hauptnavigation"> …</nav>`
  - CSS: `#hauptnavigation {background-color:blue; color:white}`
- Pseudoklassen:
  - `a:visited {color:purple;}` - Besuchter Link
  - `input:invalid {background-color:red;}` – Ungültige Formulareingabe
  - `tr:nth-of-type(odd) { color: gray }` – Ungerade Tabellenzeile
- Selektoren können auch verschachtelt werden z.B. `nav a:visited {}`

Schrift und Text

Befehl	Erläuterung	Beispiel
font-family	Schriftart (mit Ersatz)	p {font-family:times,serif}
font-size	Schriftgröße	p {font-size:16px;}
font-weight	Gewicht (normal, bold, numerisch)	p {font-weight: bold}
font-style	Schrifttyp (kursiv, Kapitälchen)	p {font-style:italic;}
color	Farbe	p {color:black}
letter-spacing	Zeichenabstand	p {letter-spacing:2px;}
word-spacing	Wort-Abstand	p {word-spacing:4px;}
line-height	Zeilenhöhe	p {line-height:22px;}
text-transform	Textumwandlung, z.B. Uppercase	a {text-transform:uppercase;}
text-decoration	Textgestaltung, unterstrichen, gestrichen	a {text-decoration:underline}
text-shadow	Schattierung (x,y, Verlaufspixel, Farbe)	h1 {text:shadow: 5px 5px 6px red;}

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Rahmen und Schattierung

Befehl	Erläuterung	Beispiel
border-color	Rahmenfarbe	td {border-color:red;}
border-style	Rahmenstil (solid,dotted,dashed ..)	td {border-style:solid}
border-width	Rahmenbreite	td {border-width:1px;}
border-radius	Eckradius	table {border-radius:9px;}
Diese Angaben können auch auf einzelne Seiten angewendet werden:border-left-*, border-right-*, border-top-*, border-bottom-* Und auch hier existiert eine Kurzschreibweise: td {border:1px solid black}		
box-shadow	Schattierung (x,y,Weichzeichnen , Farbe)	table {box-shadow:9px 9px 4px gray;}

Innenabstand, Außenabstand

Befehl	Erläuterung	Beispiel
padding	Angabe für den gesamten Innenabstand, entweder allgemein oder im Uhrzeigersinn (oben, rechts, unten, links)	table {padding:5px} td {padding:4px 0px 6px 1px}
padding-top, padding-bottom, padding-left, padding-right	siehe oben	td {padding-top:10px;}
margin	Angabe für den gesamten Aussenabstand	table {margin:10px;} td {margin:1px 2px 3px 4px}
margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right	siehe oben	td {margin-left:20px;}

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Hintergrundfarben und Bilder

Befehl	Erläuterung	Beispiel
background-color	Hintergrundfarbe	td {background-color:gray}
background-image	Hintergrundbild	a [$href='pdf']{background-image:url(pfad/pdf.gif)}
background-repeat	Wiederholung des Hintergrundbilds: repeat,repeat-x,repeat-y, no-repeat	a [$href='pdf']{background-repeat:no-repeat}
background-position	Verschiebung x,y	a [$href='pdf']{background-position:3px 5px}
background-attachment	Bleibt beim Scrollen stehen?	a [$href='pdf']{background-attachment:fixed}

Hintergrundbilder Beispiele

Icons vor Links

```
a [$href='pdf']
{ background-image:url(pfad/pdf.gif);
background-position:3px 5px;
background-size:1
padding-left:25px
```

PDF-ANSICHT

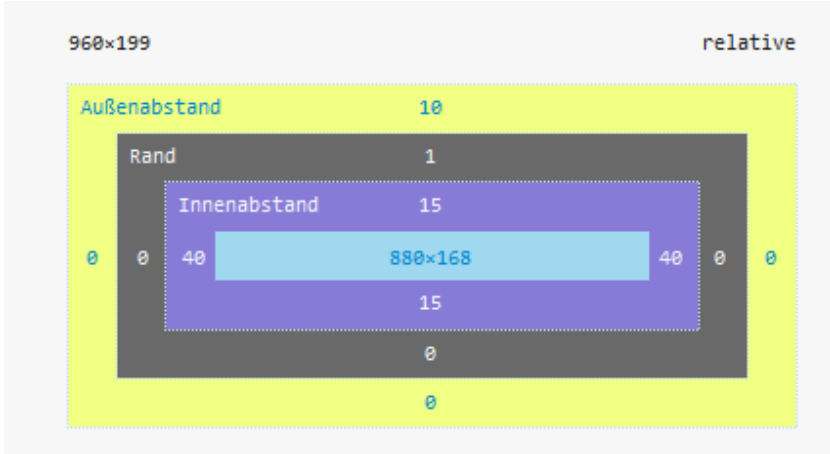
Farbverläufe mit gradient:

```
div.boxheader {background-image: linear-gradient(to bottom,#466bad
0%,#f3f4f6 100%}
```

Farbverlauf

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Das Box-Modell

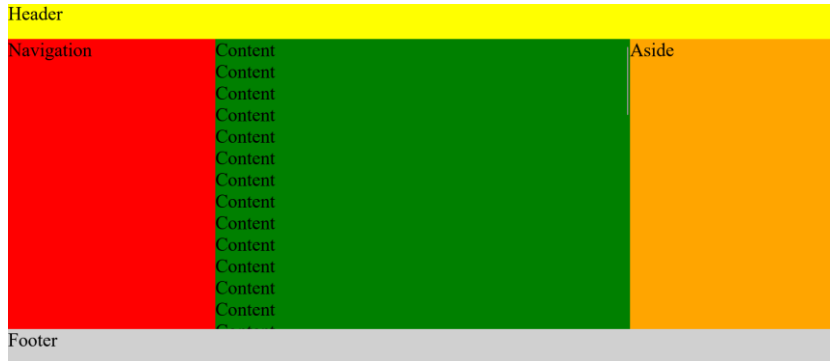


Gängige Layout-befehle

Befehl	Erläuterung	Beispiel
position	Positionierungsart: im Textfluss, als separater Layer, oder fixiert	div.textfluss {display:static} div.ueberlagend {position:absolute;} div.verschoben {display:relative} #nav.fixenavi{position:fixed}
top,left,bottom,right	Abstand von Elternelement bei absoluter/relativer/fixer Positionierung	nav.fixenavi {position:static; top:10px;right:0px;}
width, height	Breite, Höhe eines Elements	nav.fixenavi{width:60%; height:50px;}
display	Anzeigeart, u.a: inline=Im Textfluss block=eigener Absatz none=versteckt flex=Flexibles Element	/* Untermenu wird erst bei hover eingeblendet/* nav ul li ul {display:none;} nav ul li:hover ul {display:block;}
min-width, min-height, max-width,max-height	Minimale /Maximale Breiten und Höhen.	nav {min-width:20%;max-width:50%;}
overflow	Verhalten bei überbreitem Inhalt (z.B. abschneiden, scrollen)	nav {overflow:hidden} #inhalt {overflow:scroll;}
float	Umfluss (hier links) heißt rechts davon wird Inhalt ausgegeben	nav {float:left;}
clear	Umfliessen aufheben	footer {clear:left;}
z-index	Schichtposition bei Überlappen von Ebenen	nav.fixenavi{z-index:999}
visibility	Nicht sichtbar (mit Platzhalter)	.hilfstext {visibility:hidden}
opacity	Transparenz	.vollsichtbar {opacity:1} .halb {opacity:0.5}

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Absolut positioniertes Layout



Floating Layout

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Responsive Layouts

Unterschiedliche (ergänzende) Stylesheets für unterschiedliche Auflösungen

```
<head>
<!-- Legt min-max-Zoomfaktoren fest -->
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-
scale=1.0001" />
<title>Media Queries</title>
<!-- Style-Vorgaben -->
<style type="text/css">
@media (min-width: 950px) {
body {background-color:green;} /* breite Browserfenster */
}
@media (min-width: 450px) and (max-width: 950px) {
body {background-color:red;} /* Darstellung auf Netbooks */
}
@media (max-width: 450px) {
body {background-color:blue;} /* mobile Geräte */
}
</style>
</head>
```


Layout Frameworks

Anwendung von Style-Frameworks erleichtert Aufbau & Pflege enorm

Beispiele für Layoutframeworks:

Bootstrap:
Umfangreiches und sehr beliebtes Responsive Framework mit Layout, Navigation und Inhaltselementen. In verschiedenen Versionen interessant
http://www.getbootstrap.com

Materialize
Moderne und sehr leistungsfähige Alternative für gehobene Anwendungen
https://materializecss.com/

Responsive Grid System:
Schlankes Layout-Framework mit 12/16/24 Gestaltungsrastern für unterschiedliche Endgeräte für Einstieg und Übungen
http://www.responsive.gs

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Kontrollfragen

- Warum sollte man es vermeiden, Formatangaben direkt in HTML-Element einzupflegen?
- Welche font-Angaben kennen sie in CSS?
- Welche unterschiedlichen Layoutverfahren haben wir kennengelernt?

integrata cegos

Einführung in JavaScript

- Einführung

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

JavaScript wird vorgestellt

- klassenlose, objektorientierte Skriptsprache die zur dynamischen Anpassung der Webseite (z.B. durch User-Ereignisse -events-) entwickelt wurde.
- als ECMA-262-Norm (EcmaScript) in der Version 6 (2015) spezifiziert.
- Anwendungsgebiete
  - Dynamische Modifikation der Webseite z.B. basierend auf User Events
  - Clientseitige Formularprüfung, dynamische Formulare
  - Asynchrones, ereignisgesteuertes Nachladen von Daten vom Server (z.B. automatische Vervollständigung von Suchbegriffen), hierzu später mehr unter dem Stichwort AJAX
  - Lokales Laden und Speichern von Daten auf dem Client (Cookies, Web Storage, Session Storage)
  - Steuerung von HTML-Komponenten (Video, Audio, Canvas, Drag& Drop)

JavaScript wird vorgestellt

- klassenlose, objektorientierte Skriptsprache die zur dynamischen Anpassung der Webseite (z.B. durch User-Ereignisse -events-) entwickelt wurde.
- als ECMA-262-Norm (EcmaScript) in der Version 6 (2015) spezifiziert.
- Anwendungsgebiete
  - Dynamische Modifikation der Webseite z.B. basierend auf User Events
  - Clientseitige Formularprüfung, dynamische Formulare
  - Asynchrones, ereignisgesteuertes Nachladen von Daten vom Server (z.B. automatische Vervollständigung von Suchbegriffen), hierzu später mehr unter dem Stichwort AJAX
  - Lokales Laden und Speichern von Daten auf dem Client (Cookies, Web Storage, Session Storage)
  - Steuerung von HTML-Komponenten (Video, Audio, Canvas, Drag& Drop)

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Einbindung

- Die Einbindung kann an jeder Stelle der HTML-Seite über das <script>-Element erfolgen. Hierin kann der JavaScript-Code enthalten sein oder über das href-Attribut referenziert werden.

```
<script>
//Interne Einbindung
window.alert ("Hallo Welt");
</script>
oder
<!-- Externe Einbindung -->
<script href="hallowelt.js" ></script>
```


Event-Handler (Beispiele)

Der Event-Handler steuert bei welchem Ereignis eine Aktion ausgelöst wird

EventHandler	Ereignis
onmouseout	Maus verlässt Bereich
onmouseover	Maus betritt Bereich
onclick	Klickaktion
onload	Seite wird geladen
onsubmit	Formular wird gesendet
onchange	Inhalt ändert sich
onunload	Datei wird verlassen
onblur	Seite wird verlassen
onabort	Abbruch
onfocus	Fenster aktiv
onerror	Fehler

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Document Object Model

- Vom W3C standardisiertes Objektmodell zum Zugriff / zur Modifikation eines strukturierten Dokuments
- Alle Elemente z.B. des Browserfensters sind in einen Objektbaum eingebunden, für die einzelnen Objekte sind Eigenschaften und Methoden definiert.
- Jedes korrekt spezifizierte Element eines im Browser dargestellten Dokumentes lässt sich so ansprechen und modifizieren.
- Beispiel:
  - `window.document.forms[0].submit();`
  - wendet die Methode submit = versenden des ersten gefundenen Formulars (Index 0) im aktuellen Dokument des Browserfensters.

Erste Beispiele

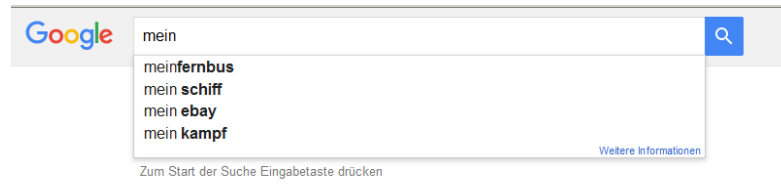
- `window.resizeTo(500,300);`
  - Objekt: window
  - Methode: resizeTo;
  - Parameter Breite 500, Höhe 300;
  - Das Browserfenster wird auf Breite 500, Höhe 300 gezoomt.
- `window.document.images[0].src = "neuesbild.gif";`
  - Objektpfad: window.document.images (Bilder des aktuellen Dokuments)
  - [0] = 1. Bild des Dokuments(JavaScript zählt ab 0!)
  - Eigenschaft: src: Bildquelle
  - Statt des aktuellen Bildes wird an der entsprechenden Stelle die Grafik "neuesbild.gif" eingeblendet.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

AJAX

- Asynchrones Nachladen der Daten vom Webserver
- Teile einer Webseite können hiermit aktualisiert werden



JavaScript-Frameworks

- Zahlreiche interaktive Elemente erzeugen schnell umfangreichen Quellcode.
- Für diese Anwendungsfälle haben sich zahlreiche JavaScript-Frameworks – fertige Klassenbibliotheken welche ihre Funktionen als Black-Box i.d.R. browserübergreifend anbieten etabliert.
- Beispiele hierfür
  - jQuery
  - angularJS
  - Prototype

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Kontrollfragen

- Wird JavaScript im Browser garantiert ausgeführt
- Welchen Event-Handler muss ich verwenden wenn ich beim Verlassen eines Formularfelds prüfen will

integrata cegos

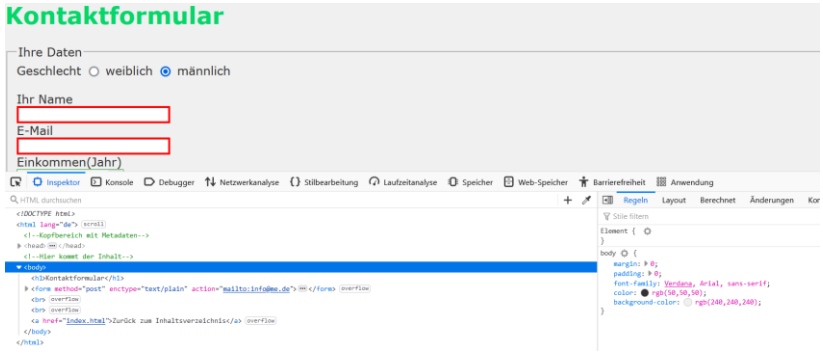
Webseiten veröffentlichen

- Analyse und Kontrolle
- Testen und Prüfen
- Veröffentlichen
- Bekannt machen (Suchmaschinen)

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Réf. ,CURRENT

Die Entwicklerwerk-zeuge der Browser



Was können diese Werkzeuge?

- Wie sieht die HTML-Struktur aus?
- Welche CSS-Befehle werden auf ein HTML-Element angewendet?
- Welche Abmessungen hat ein Element (Box-Modell)?
- Wo treten bei der JavaScript Programmierung Probleme auf
- Welche Ladezeiten haben welche Elemente, welche Elemente werden nicht gefunden (z.B. fehlende Bilder)
- Welchen Speicherumfang hat die komplette Webseite.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

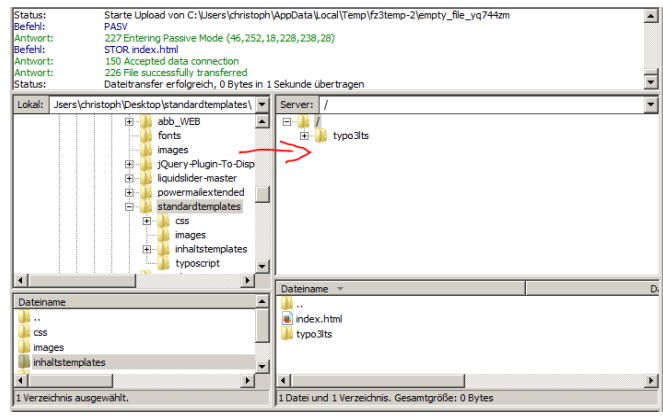
Réf. ,CURRENT

Weitere Tools

- Browser-Addons
  - Linkchecker (prüft alle Links einer Seite)
  - Barrierefreiheitstests (z.B. Firefox Accessibility Toolbar)
  - Sprachumschalter (wie reagiert ein englischer Browser)
  - Add-Ons zur Suchmaschinenoptimierung
- Spezielle Software & Webseiten
  - browsershots.org – Sie erhalten Screenshots für Ihre URL in sehr vielen unterschiedlichen Browsern.
  - validator.w3.org – Nochmal erwähnt: Prüfen Sie Ihr HTML & CSS

Webspace Upload

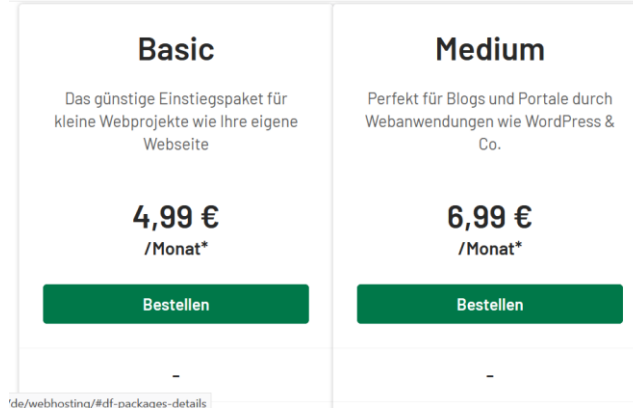
- Buchung eines Webspaces / Webservers
- Upload mit einem (S)FTP-Programm – hier FileZilla



Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Webspace Kosten

- Guter Webspace ist nach wie vor günstig zu habe



Suchmaschinen-optimierung „OnPage“

- Hier paar Tipps zur Suchmaschinenoptimierung auf der Seite selbst „OnPage“
- Erarbeiten Sie sich eine Keyword-Liste mit Begriffen, nach denen Sie gefunden werden möchten
  - Analyse von Keyword-Datenbanken (z.B. ranking-check.de)
  - Analyse der eigenen Webstatistik
  - Analyse von Wettbewerbern
- Planen Sie welche Seite für welche(n) Suchbegriffe optimiert werden soll
- Pflegen Sie die Suchbegriffe in den URL-Namen (suchbegriff.html), den Seitentitel, die Metadaten, Ihre Navigation, Dateinamen (suchbegrff.jpg) Überschriften und Linktexte ein. Hier auch Synonyme verwenden.
- Erarbeiten Sie eine gute Seitenbeschreibung innerhalb ihrer Metatags
- Achten Sie auf einen sauberen Quelltext und eine gute Responsive-Darstellung
- Achten Sie auf guten und regelmäßig aktualisierten Content.

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos
Réf. ,CURRENT

Suchmaschinen-optimierung – „OffPage“

- Achten Sie auf Ihren Serverstandort (wenn Sie in Deutschland gut gefunden werden möchten sollte auch Ihr Server hier stehen)
- Generieren Sie Links auf Ihre Seite
  - Links auf Unterseiten sind wertvoller als Gefälligkeitslinks auf die Startseite
  - Links von populären, Themenrelevanten Seiten sind wertvoll
  - Seiten Sie in den sozialen Netzwerken mit Ihrer Seite präsent
  - Tragen Sie Sich in Branchenverzeichnisse, Themenkataloge ein
- Beeinflussen Sie Ihre Klickrate (wie oft wird Ihre Seite in den Suchergebnissen angezeigt, wie oft wird Sie angeklickt) durch Optimierung Ihrer Darstellung.

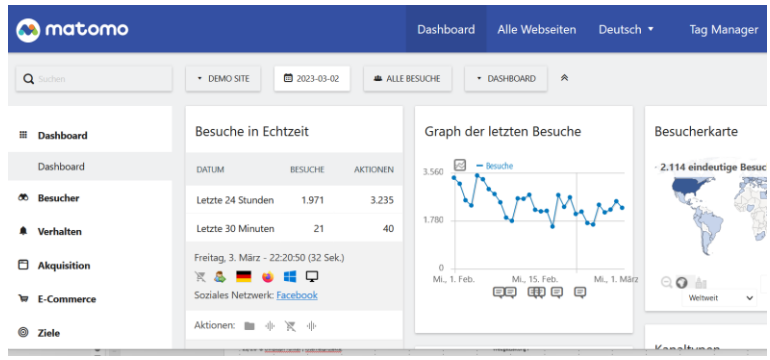
Webstatistiken richtig lesen

- Wie viele (unterschiedliche) Besucher hat die Seite (im Zeitablauf)
- Wie viele Seitenaufrufe, wie lange bleiben die Besucher
- Zu welchen Zeiten habe ich die meisten Aufrufe
- Welche Regionen, Länder
- Woher kommen die Besucher (Suchmaschinen, ung)
- Mit welchen Suchbegriffen werde ich gefunden (eingeschränkt)
- Mit welchen Endgeräten, Betriebssystemen, Auflösungen wird meine Seite besucht
- Welche meiner Seiten werden häufig, welche selten aufgerufen
- Wie viele Downloads habe ich?
- Wie häufig wird ein Kontaktformular, eine Newsletteranforderung oder eine Bestellung abgesendet?
- Wo treten Fehler auf der Seite auf, wo habe ich tote Links
- Wie viele ungebetene Besucher habe ich (Hackerangriffe, Spam)

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos

Webstatistiken – die Open-Source-Variante Matomo

https://demo.matomo.cloud



Copyright und Impressum

© Christoph Runkel für Cegos Integrata GmbH

Cegos Integrata GmbH
DOC I
Löffelstr. 40
70597 Stuttgart

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks, der fotomechanischen und elektronischen Wiedergabe vorbehalten.

Gender Disclaimer

Toute reproduction interdite sans autorisation écrite préalable de Cegos